Sommes télescopiques

Première–Terminale · suites · Problème de synthèse · 10

Problème · Chercher, justifier, conclure. Soit $T_n = \sum \frac{1}{k(k+2)}$ pour k de 1 à n. Établir une expression exacte en fonction de n, puis calculer sa limite. Trouver le plus petit n tel que l'écart à la limite soit strictement inférieur à 0,01.